

Propuesta de Proyecto: FoodConnect

Título del Proyecto

FoodConnect: Conectando a la comunidad para reducir el desperdicio de alimentos.



Datos del Equipo

- **Nombre del Proyecto:** FoodConnect
- **Equipo:** BalmisTech
- **Miembros del Equipo:**
 - María García López (Hacedora)
 - Juan Pérez Martínez (Analista)
 - Laura Sánchez Torres (Divergente)
 - Carlos Ruiz Navarro (Armonizador)
- **Curso:** 2º DAM - IES Doctor Balmis
- **Fecha de inicio:** Octubre 2025

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Este proyecto se alinea directa y explícitamente con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, tal como se requiere en la programación didáctica:

- **ODS 2: Hambre Cero:** Facilita la redistribución de excedentes de alimentos de comercios y particulares a personas que los necesitan, combatiendo el hambre a nivel local.
- **ODS 12: Producción y Consumo Responsables:** Ataca directamente la meta 12.3, que busca reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita. La aplicación proporciona una plataforma para dar una segunda vida a los alimentos que de otro modo serían desechados.
- **ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles:** Fomenta la creación de redes de apoyo locales y fortalece los lazos comunitarios al conectar a vecinos, ONGs y pequeños comercios con un objetivo común.

Descripción del Problema

En nuestra comunidad, una gran cantidad de alimentos en perfecto estado es desechada diariamente por pequeños comercios (fruterías, panaderías, restaurantes) al final de su jornada, así como por particulares. Al mismo tiempo, existen familias y personas con dificultades para acceder a alimentos frescos y nutritivos. La desconexión entre quienes tienen un excedente y quienes lo necesitan es el principal obstáculo.

Descripción de la Solución Propuesta

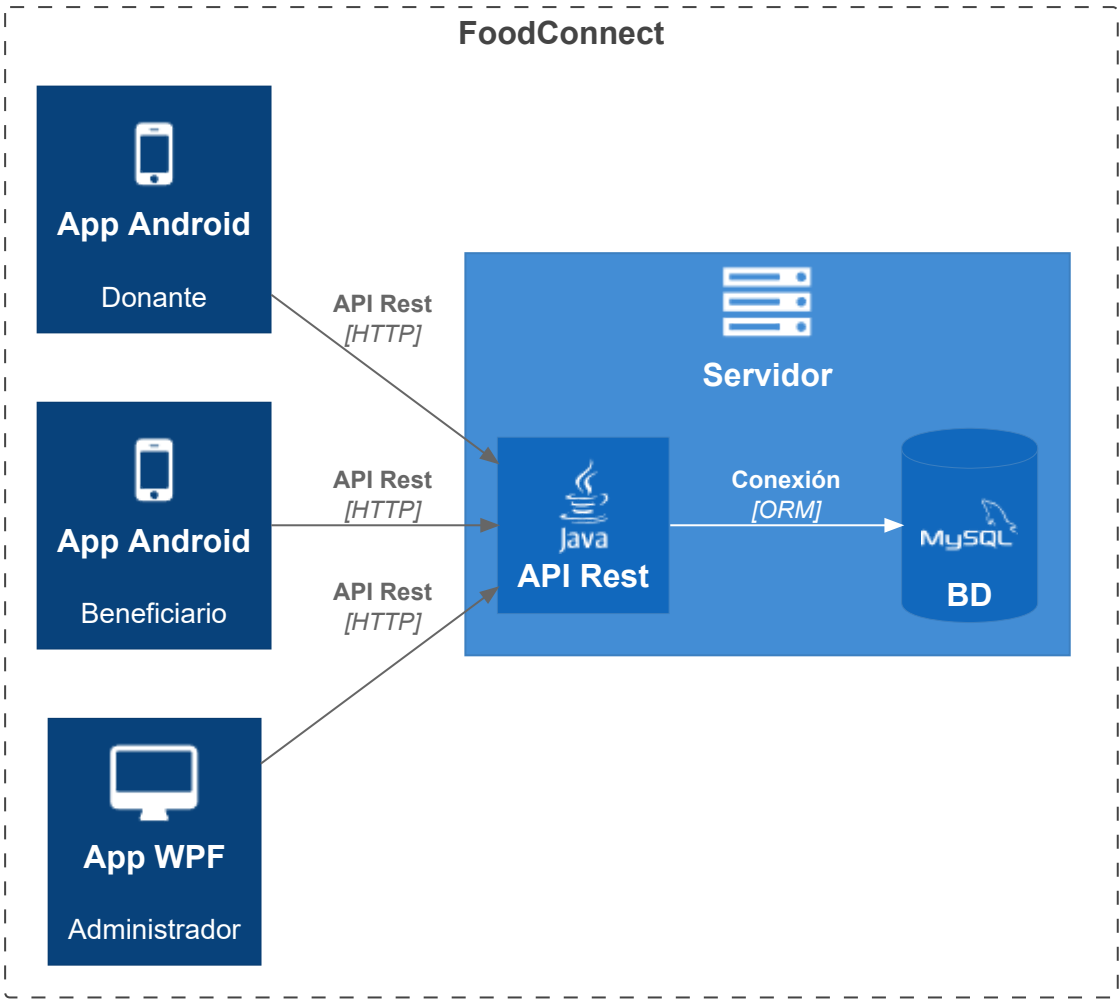
FoodConnect es una solución software multiplataforma diseñada para servir de puente entre donantes de alimentos y beneficiarios. El sistema constará de tres componentes principales, siguiendo la arquitectura definida en la programación:

1. **Aplicación Móvil para Clientes (Android con Kotlin y Jetpack Compose):** Será la herramienta principal para los usuarios (donantes y beneficiarios). Permitirá a los donantes publicar "cestas" de alimentos excedentes y a los beneficiarios buscarlas, reservarlas y coordinar su recogida.
2. **Aplicación de Escritorio para Administradores (WPF con C# y MVVM):** Una herramienta de back-office para que los administradores del sistema puedan gestionar usuarios (validar ONGs, bloquear usuarios con mal comportamiento), supervisar las publicaciones y obtener estadísticas básicas sobre el impacto de la plataforma.
3. **Servicio Backend (API REST con Java):** El cerebro del sistema. Gestionará toda la lógica de negocio, la persistencia de datos en una base de datos MySQL, la autenticación de usuarios mediante Sesiones o JWT y la comunicación segura entre las aplicaciones cliente y de escritorio.

Actores y Roles

- **Donante:** Cualquier particular, comercio u organización que desea ofrecer un excedente de alimentos.
- **Beneficiario:** Cualquier persona u organización (ONG, comedor social) que necesita alimentos.
- **Administrador:** Un superusuario que gestiona y modera la plataforma a través de la aplicación de escritorio.

Arquitectura general



Casos de Uso Principales

Para Donantes (App Móvil)

Caso de Uso	Descripción	Prioridad
Registro de Usuario	Permitir a donantes y beneficiarios registrarse en la aplicación móvil.	Alta
Publicar Cesta	Publicar una nueva "cesta de alimentos", especificando contenido, cantidad aproximada, ubicación y horario de recogida.	Alta
Subir Foto	Subir una foto de la cesta para mayor transparencia.	Media

Caso de Uso	Descripción	Prioridad
Ver Estado de Cestas	Ver el estado de sus cestas publicadas (disponible, reservada, recogida).	Alta
Notificaciones	Recibir una notificación cuando su cesta sea reservada.	Baja
Confirmar Recogida	Confirmar que la cesta ha sido recogida por el beneficiario.	Alta
Historial de Donaciones	Consultar su historial de donaciones.	Media

Para Beneficiarios (App Móvil)

Caso de Uso	Descripción	Prioridad
Registro de Usuario	Permitir a donantes y beneficiarios registrarse en la aplicación móvil.	Alta
Buscar Cestas	Buscar cestas de alimentos disponibles cerca de su ubicación usando un mapa o una lista.	Alta
Filtrar Búsquedas	Filtrar búsquedas por tipo de alimento o distancia.	Media
Ver Detalles de Cesta	Ver los detalles de una cesta y la información del donante.	Alta
Reservar Cesta	Reservar una cesta disponible.	Alta
Chat con Donante	Comunicarse con el donante a través de un chat simple para coordinar la recogida.	Baja
Historial de Recogidas	Consultar su historial de recogidas.	Media

Para Administradores (App Escritorio)

Caso de Uso	Descripción	Prioridad
Inicio de Sesión Seguro	Permitir a los administradores iniciar sesión de forma segura.	Alta

Caso de Uso	Descripción	Prioridad
Gestión de Usuarios	Ver un listado de todos los usuarios (donantes y beneficiarios).	Alta
Validar ONGs	Validar el registro de nuevas ONGs o comedores sociales.	Media
Bloquear/Eliminar Usuarios	Bloquear o eliminar usuarios que incumplan las normas de la comunidad.	Alta
Gestión de Publicaciones	Visualizar y eliminar publicaciones que sean inapropiadas.	Media
Ver Estadísticas	Ver estadísticas básicas (ej: nº de cestas donadas en la última semana, nº de usuarios activos).	Baja

Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
Chat en tiempo real	Requiere del uso de FLoWs y corrutina en Kotlin + Firebase
Mapas y geolocalización	Uso de Google Maps SDK (API Key) y componentes específico de Maps en compose
Notificaciones push	Uso de Firebase Cloud Messaging (FCM)
Complejidad JWT	Taller extra + plantilla base o usar sesiones
Retraso en integración	Feature-flags para desactivar parte no crítica
Scope creep	Definición clara del Producto Mínimo Viable (MVP) priorizando el backlog
Falta de experiencia	Uso de IA para generación de código y resolución de dudas
Falta de compromiso	Reuniones semanales de seguimiento y revisión del progreso
Conflictos en equipo	Roles claros y comunicación abierta

Planificación aproximada Sprints por quincena

La planificación temporal sigue rigurosamente el marco establecido en la programación didáctica del módulo, dividiéndose en tres etapas: fase preparatoria inicial (semanas 1-8), fase de desarrollo colaborativo en equipo mediante **SCRUM** (Sprints 1 al 8, semanas 9 a 24) y fase de **desarrollo individual durante la Formación en Empresa (FE)** (semanas 25 a 32), culminando con la presentación final.

Calendario de Sprints y Fases de Desarrollo

Sprint	Semanas	Fechas	Objetivo Principal	Entregable Clave (FoodConnect)
1	9-10	09 nov 20 nov	Prototipado UI/UX	Prototipos navegables en Figma/Penpot de la App móvil (vistas de donante y beneficiario) y de la App de escritorio para administración.
2	11-12	23 nov 04 dic (1ª Ev)	Modelo de dominio en C#, transpilación y mocks con IA	Clases de dominio C# (Usuario , Donante , Beneficiario , Cesta , Reserva , Ubicacion), transpiladas con IA a Kotlin y Java, junto con datasets sintéticos JSON para pruebas desacopladas.
3	13-14	07 dic 18 dic	Frontend Móvil (Android + MVI): UI	Implementación de pantallas en Android (Jetpack Compose + Material 3) para la App de donantes y beneficiarios, con navegación visual y previews.
4	15-16	07 ene 15 ene	Frontend Móvil: Lógica funcional	Sprint Planning e integración de ViewModels (arquitectura MVI), lógica de interacción y consumo de repositorios mock de cestas y reservas.
5	17-18	18 ene 29 ene	Frontend Escritorio (WPF + MVVM): UI	Implementación de vistas XAML con WPF para la gestión administrativa de FoodConnect (listado de usuarios, moderación de publicaciones).

Sprint	Semanas	Fechas	Objetivo Principal	Entregable Clave (FoodConnect)
6	19-20	01 feb 12 feb	Frontend Escritorio: Lógica funcional	Implementación de ViewModels (patrón MVVM con CommunityToolkit), comandos e interacción conectando con datos mock de administración.
7	21-22	15 feb 26 feb (2ª Ev)	Backend: API REST (CRUD)	Definición de entidades ORM y esquema MySQL. Endpoints CRUD completos para gestión de usuarios, cestas de alimentos y reservas.
8	23-24	01 mar 12 mar	Backend: API REST (Lógica de negocio)	Servicios con reglas de negocio (disponibilidad de stock, control de caducidad, bloqueo de solapamientos), DTOs y manejo centralizado de excepciones.
FE	25-28	15 mar 21 may	Fase Formación en Empresa: Trabajo Individual	Implementación de funcionalidades individuales avanzadas sin Scrum (evaluación con rúbrica individual por alumno).
Fin	33-34	24 may 04 jun	Cierre, entrega y defensa	Memoria técnica final en Markdown (PROYECTO.md y DISEÑO.md), vídeo demostrativo del producto (2-3 min) y defensa oral del proyecto.

Reparto de Funcionalidades Individuales (Fase FE)

Durante la estancia en empresa (FE), cada miembro de BalmisTech desarrolla de forma autónoma una de las propuestas excluyentes del catálogo oficial:

1. María García López (Hacedora) - Integración Full-Stack Android:

- Conexión de la App Android Jetpack Compose a la API REST real mediante Retrofit y Corrutinas, persistiendo el token JWT y completando el ciclo real de donación y reserva.

2. Juan Pérez Martínez (Analista) - Seguridad, Roles y Documentación OpenAPI:

- Implementación en la API REST de endpoints de registro y login con JWT, autenticación stateless, control de acceso por roles (DONANTE , BENEFICIARIO , ADMIN) y documentación interactiva con Swagger UI.

3. Laura Sánchez Torres (Divergente) - Integración Full-Stack Escritorio:

- Conexión de la App WPF a la API REST de forma segura mediante `HttpClient` y JWT, permitiendo la moderación de publicaciones y validación de ONGs en tiempo real contra el servidor.

4. Carlos Ruiz Navarro (Armonizador) - Ampliación Funcional Full-Stack (Geolocalización):

- Integración de Google Maps SDK en la App Android para búsqueda visual de cestas cercanas por radio de distancia y desarrollo de endpoints backend para filtrado geoespacial.

Organización repositorio

```
https://github.com/BalmisTech/FoodConnect
├─ docs/
│   ├── PROYECTO.md      ← visión, ODS, casos de uso
│   ├── DISEÑO.md        ← modelo, decisiones arquitectónicas
│   └─ DIARIO.md         ← seguimiento semanal individual
├─ backend/
├─ frontend-wpf/
└─ frontend-android/
```